

Semana 12 — Materials, Material Overrides e Foliage (MultiMeshInstance3D)

Semana 12

Materials, Material Overrides e Foliage (MultiMeshInstance3D)

Disciplina: Tendências de Motores de Jogos (IN46A)

Curso: Tecnologia em Jogos Digitais — IFMS Campus Dourados

Unidade IV — Produzir como um Pequeno Estúdio (Semanas 12–14)

Projeto: Vertical Slice *O Templo Esquecido*

Code Review — Rubrica 4 (não encerra a Unidade IV)

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Objetivos da Semana

- Compreender Material Override/Unique Material como estratégia universal de parametrização, distinta de criar um material base novo por objeto
- Compreender MultiMeshInstance3D como ferramenta de composição de cena em escala
- Refatorar os materiais já existentes no projeto para uma estrutura base + Overrides, sem duplicar recursos
- Compor a densidade visual da zona externa com MultiMeshInstance3D, sem comprometer a performance
- Passar pelo Code Review de materiais e composição de cena (Rubrica 4)

Semana 12 — Materials, Material Overrides e Foliage (MultiMeshInstance3D)

ENCONTRO 1

Material Base e Material Override

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Agenda do Encontro 1

- Revisão do Encontro 2 da Semana 11 (Vertical Slice completo, encerramento da Unidade III) (15 min)
- Introdução: o problema da duplicação de materiais em um projeto de produção (20 min)
- Demonstração: material base + Material Override aplicado a um conjunto de objetos (30 min)
- Laboratório: cada grupo audita os próprios materiais e refatora ao menos um conjunto de objetos (50 min)
- Feedback e fechamento (20 min)



Por que criar um material novo para cada variação de cor de um mesmo objeto não escala?

Pense no custo de manutenção quando o material base precisa mudar globalmente.

O Problema: Duplicação de Materiais

- Múltiplas instâncias de um mesmo tipo de objeto precisam de pequenas variações visuais (cor, brilho, textura)
- Recriar um material completo para cada variação multiplica custo de manutenção e memória
- Mesmo princípio já ensinado com Resources customizados na Semana 6 — agora aplicado ao domínio visual

Material Base × Material Override / Unique Material

- **Material base** — definição compartilhada entre instâncias
- **Material Override / Unique Material** — cópia parametrizada aplicada a uma instância específica, sem duplicar a definição inteira
- Aplicado diretamente no `MeshInstance3D`, pelo menu de contexto do editor

Parametrização de Material no Godot × Unity

Godot

- `StandardMaterial3D` como material base compartilhado
- Material Override / Unique Material — aplicado direto no `MeshInstance3D` pelo editor

Unity

- Material (asset) como base compartilhada entre `Renderers`
- `MaterialPropertyBlock` via código, ou duplicar o asset — sem Override nativo do editor tão direto

Demonstração — Material Base + Override Guiados

O que será construído:

- Um conjunto de objetos com materiais duplicados desnecessariamente (problema isolado, fora do projeto real)
- Refatoração para um material base único + Override parametrizado por instância

Por quê: fixar o padrão antes de tocar no projeto real de cada grupo.

Imagem sugerida

Objetivo: mostrar a diferença entre múltiplos materiais duplicados e um material base único com Overrides por instância.

Enquadramento: lado a lado — à esquerda vários objetos cada um com seu próprio material completo; à direita os mesmos objetos com um material base compartilhado e pequenos indicadores de Override.

Elementos presentes: objetos de teste (cubos ou esferas simples), ícone de material duplicado (à esquerda) versus ícone de material base + Override (à direita).

Destaque visual: contraste de cor entre a versão "antes" (vermelho, ineficiente) e "depois" (verde, parametrizada).

Legenda sugerida: "Material base compartilhado + Override parametrizado evita duplicar a definição inteira do material."

Laboratório — Auditoria e Refatoração de Materiais

Cada grupo, no próprio projeto:

1. Audita os materiais já existentes desde a Semana 3, identificando duplicações evitáveis
2. Refatora ao menos um conjunto de objetos para material base + Override parametrizado por instância
3. Confere visualmente que a aparência dos objetos não mudou em relação ao Playtest anterior

Fechamento — Encontro 1

- Materiais existentes auditados e ao menos um conjunto refatorado para base + Override
- Nenhuma duplicação de materiais equivalentes
- Nenhuma alteração perceptível no gameplay ou nas mecânicas já funcionais
- Próximo passo: composição de cena com MultiMeshInstance3D, no Encontro 2

Semana 12 — Materials, Material Overrides e Foliage (MultiMeshInstance3D)

ENCONTRO 2

MultiMeshInstance3D e Code Review

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Agenda do Encontro 2

- Revisão do Encontro 1 (materiais refatorados em base + Overrides) (15 min)
- Demonstração: MultiMeshInstance3D configurado sobre um terreno de teste (25 min)
- Laboratório: cada grupo compõe vegetação/elementos de cena na zona externa do próprio projeto (55 min)
- Code Review de materiais e composição de cena (Rubrica 4) (40 min)

Semana 12 — Materials, Material Overrides e Foliage (MultiMeshInstance3D)



Como compor centenas de plantas na zona externa sem instanciar centenas de Scenes?

Pense no custo de desenho de cada elemento individual em escala.

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

O Problema: Composição de Cena em Escala

- Uma cena de produção precisa de grandes quantidades de elementos visuais repetidos (vegetação, rochas, detalhes)
- Instanciar uma Scene por elemento é custoso em desempenho, em qualquer engine
- É preciso agrupar instâncias repetidas de uma mesma malha em uma única chamada de desenho

MultiMeshInstance3D

- Agrupa múltiplas instâncias de uma mesma malha em uma única chamada de desenho
- Elementos compostos não possuem lógica própria — apenas presença visual
- Ferramenta de composição de cena, não um sistema de gameplay

Composição em Escala no Godot × Unity

Godot

- `MultiMeshInstance3D` — ferramenta de propósito geral, aplicável a qualquer composição repetida
- Uma única chamada de desenho para múltiplas instâncias

Unity

- Foliage Tool (Terrain Tools) — pensada especificamente para pintura de vegetação sobre terreno
- GPU Instancing — sobre `Renderers` compartilhando o mesmo material

Demonstração — MultiMeshInstance3D sobre Terreno de Teste

O que será construído:

- Um `MultiMeshInstance3D` configurado sobre um terreno de teste, com elementos do Kenney Mini Forest
- Ajuste de densidade e distribuição de instâncias

Por quê: fixar o padrão guiado antes de cada grupo compor a própria zona externa.

Imagem sugerida

Objetivo: mostrar a diferença de escala entre instanciar Scenes individuais e usar MultiMeshInstance3D para o mesmo conjunto de vegetação.

Enquadramento: comparação lado a lado da mesma área externa do nível, antes (Scenes individuais, esparsa) e depois (MultiMeshInstance3D, densa).

Elementos presentes: elementos de vegetação do Kenney Mini Forest (grama, arbustos, pedras) distribuídos sobre a zona externa do Vertical Slice.

Destaque visual: indicador de número de chamadas de desenho (draw calls) menor na versão com MultiMeshInstance3D.

Legenda sugerida: "MultiMeshInstance3D agrupa múltiplas instâncias da mesma malha em uma única chamada de desenho."

Laboratório — Composição da Zona Externa

Cada grupo, na zona externa do próprio projeto:

1. Configura um `MultiMeshInstance3D` com elementos do Kenney Mini Forest
2. Ajusta densidade e distribuição, com liberdade de escolha entre os elementos já disponíveis
3. Observa o impacto no desempenho ao aumentar a densidade

Arquitetura — Materiais e Composição de Cena

- Auditoria de materiais (Encontro 1) → material base + Override parametrizado por instância
- Composição de cena (Encontro 2) → `MultiMeshInstance3D` sobre a zona externa, elementos sem lógica própria
- Nenhum dos dois sistemas altera geometria, mecânica ou sistemas de gameplay já funcionais



Code Review — Materiais e Composição de Cena

Apresente a refatoração de materiais do Encontro 1 e a composição de vegetação do Encontro 2, justificando as decisões de parametrização e otimização adotadas.

OBJETIVOS

Entrega: Code Review (Rubrica 4) — organização, nomenclatura, modularidade, reutilização e boas práticas.

Boas Práticas — Materiais e Composição

- Priorizar material base + Override sobre duplicar a definição inteira do material
- Tratar densidade visual e desempenho como parte da mesma decisão, nunca etapas separadas
- Nunca atribuir lógica de gameplay a elementos compostos via MultiMeshInstance3D
- Checar visualmente antes/depois de cada refatoração de material compartilhado

Fechamento — Encontro 2

- `MultiMeshInstance3D` configurado sobre a zona externa de cada grupo, com desempenho estável
- Materiais refatorados no Encontro 1 e composição de cena deste encontro apresentados no Code Review
- Nenhuma alteração de mecânica ou sistema de gameplay em toda a semana
- Próximo passo: áudio integrado a eventos de gameplay e Profiling/Optimization, na Semana 13

Resultado Esperado da Semana

- Materiais do Vertical Slice organizados em material base + Overrides parametrizados, sem duplicação
- Zona externa composta com elementos de vegetação/cena via `MultiMeshInstance3D`, com desempenho estável
- Nenhuma alteração de mecânica, sistema de gameplay ou geometria do Vertical Slice
- Code Review de materiais e composição de cena (Rubrica 4) concluído

Checklist da Semana

- [] Materiais existentes auditados, com ao menos um conjunto refatorado para base + Override
- [] Nenhuma duplicação de materiais equivalentes
- [] Zona externa composta via `MultiMeshInstance3D`, com desempenho estável
- [] Nenhuma alteração perceptível no gameplay ou nas mecânicas já validadas
- [] Code Review de materiais e composição de cena (Rubrica 4) concluído

Próximos Passos — Semana 13

A Semana 13 dá continuidade ao polimento técnico do Módulo 4, integrando áudio a eventos de gameplay já existentes (interação, passos, ambiente) via `AudioStreamPlayer`, e introduzindo Profiling e Optimization como etapa obrigatória de produção antes da exportação final da Semana 14 — os materiais e a composição de cena refinados nesta semana serão parte direta do que o Profiler avaliará como possíveis gargalos técnicos.

Leitura recomendada: Godot Docs — Standard Material 3D; Unity Manual (consulta comparativa) — Materials; Kenney Assets (kenney.nl).